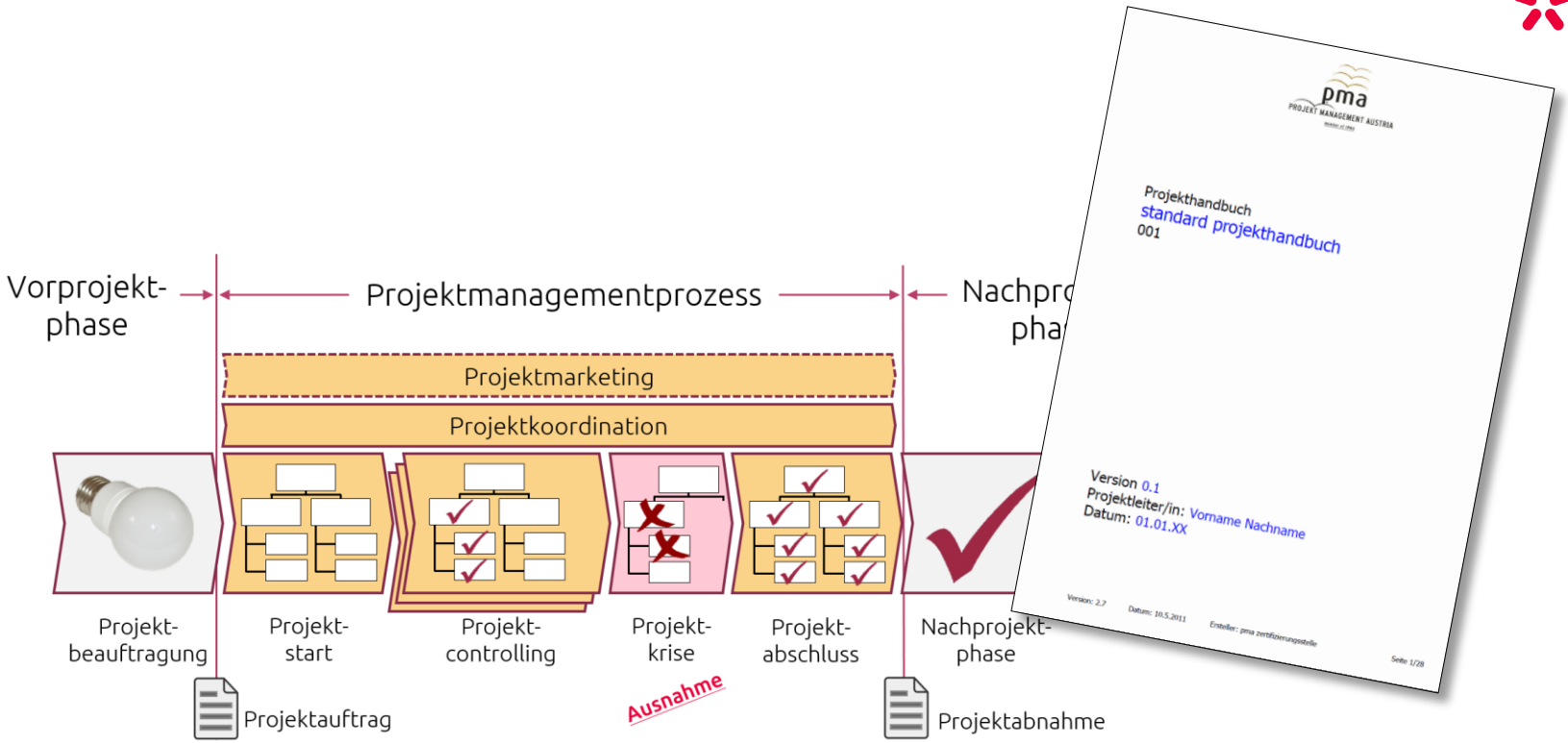
PRE – Projektentwicklung

UML – Use Case



V04 20180622

Peter Divjak

Agenda

- UML allgemein
- Anwendungsfalldiagramm (Use Case)
- Beispiele
- Use Case -> Textuelle Beschreibung

Was ist UML?

- UML (Unified Modelling Language) ist standardisiert.
- UML ist eine grafische Standardsprache für Visualisierung, Spezifikation, Konstruktion und Dokumentation komplexer Softwaresysteme.
- UML bietet Entwicklern und Kunde die Möglichkeit zur Diskussion von Software-entwürfen und -entwicklungen auf einer einheitlichen Basis.

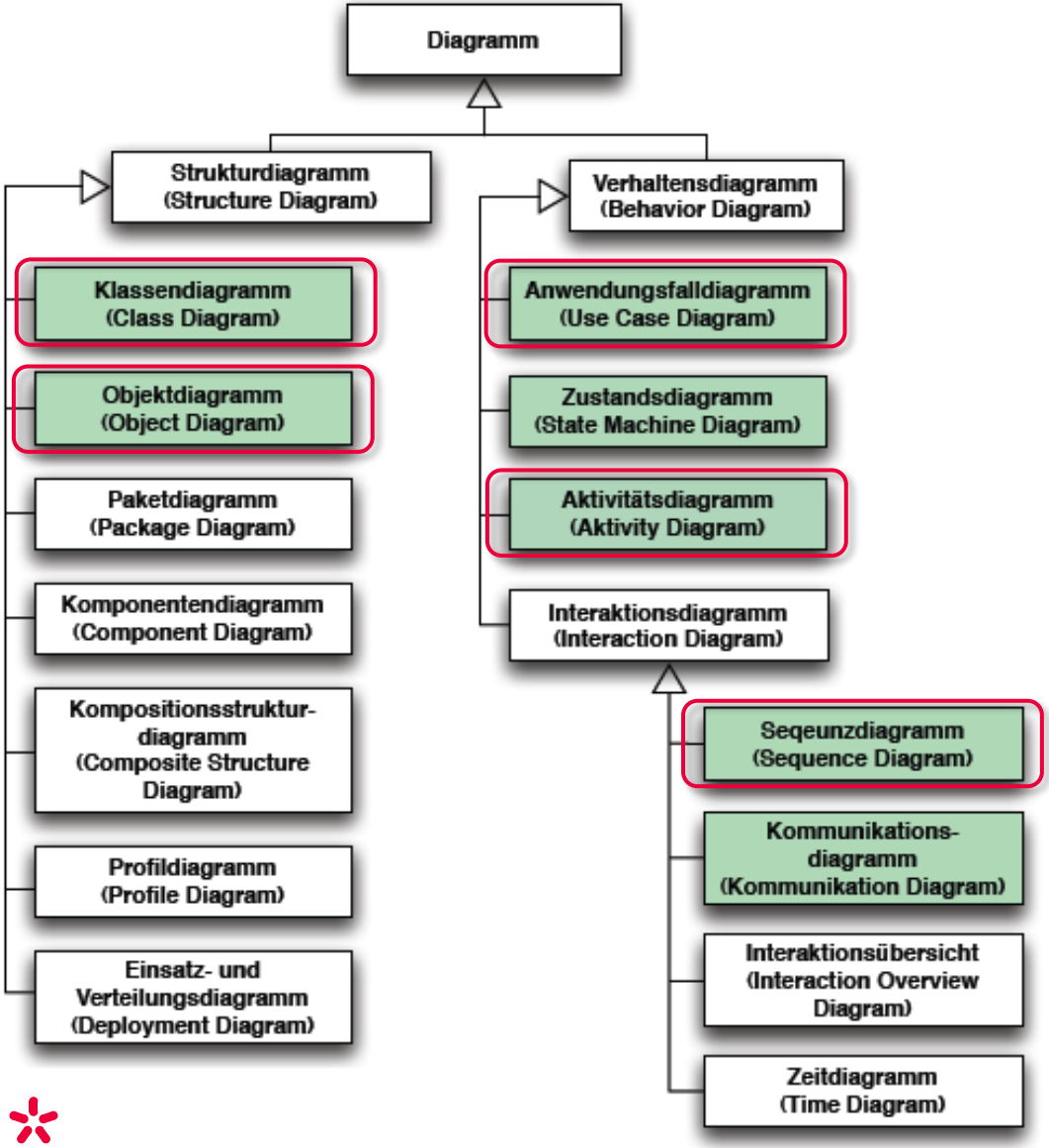
Was ist UML?

Die **Unified Modelling Language** ist

- nicht perfekt und nicht vollständig ☺
- keine Programmiersprache
- kein vollständiger Ersatz für Textbeschreibung
- keine Methode oder Vorgehensmodell

UML dient zur Beschreibung und Dokumentation von Softwaresysteme

UML 2.4 Diagramme (2.4.1 -> 14 Diagrammtypen)



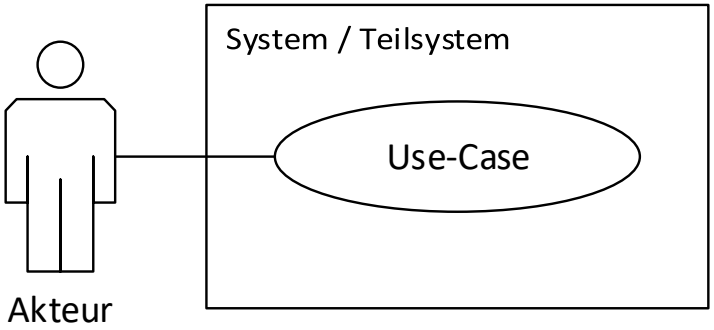
Use Case Diagramm (Anwendungsfalldiagramm)

- Spezifikation der (funktionalen) Anforderung (Was leistet mein System?)
- Präsentiert Außensicht auf das System (Beschreibung aus Sicht des Benutzers)
- Hohes Abstraktionsniveau
- KEINE ABLAUFBESCHREIBUNG!!

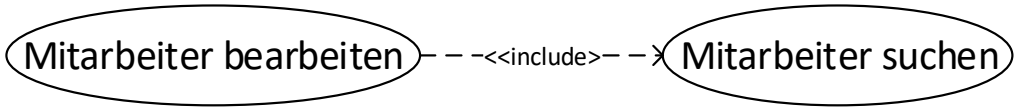
ZIEL des Use Case Diagramms

Was möchte ich mit dem Softwaresystem machen?
Welche Fälle der Anwendung gibt es?

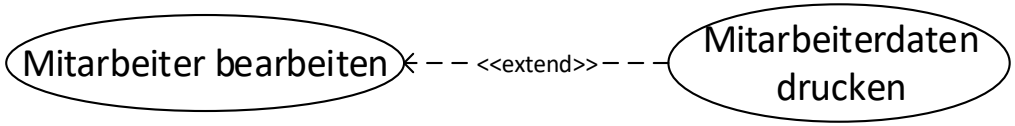
Übersicht Anwendungsfalldiagramm



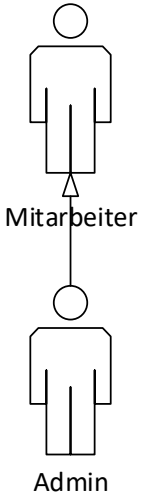
include: weiterer Use Case immer involviert



extend: weiterer Use Case kann optional ausgeführt werden



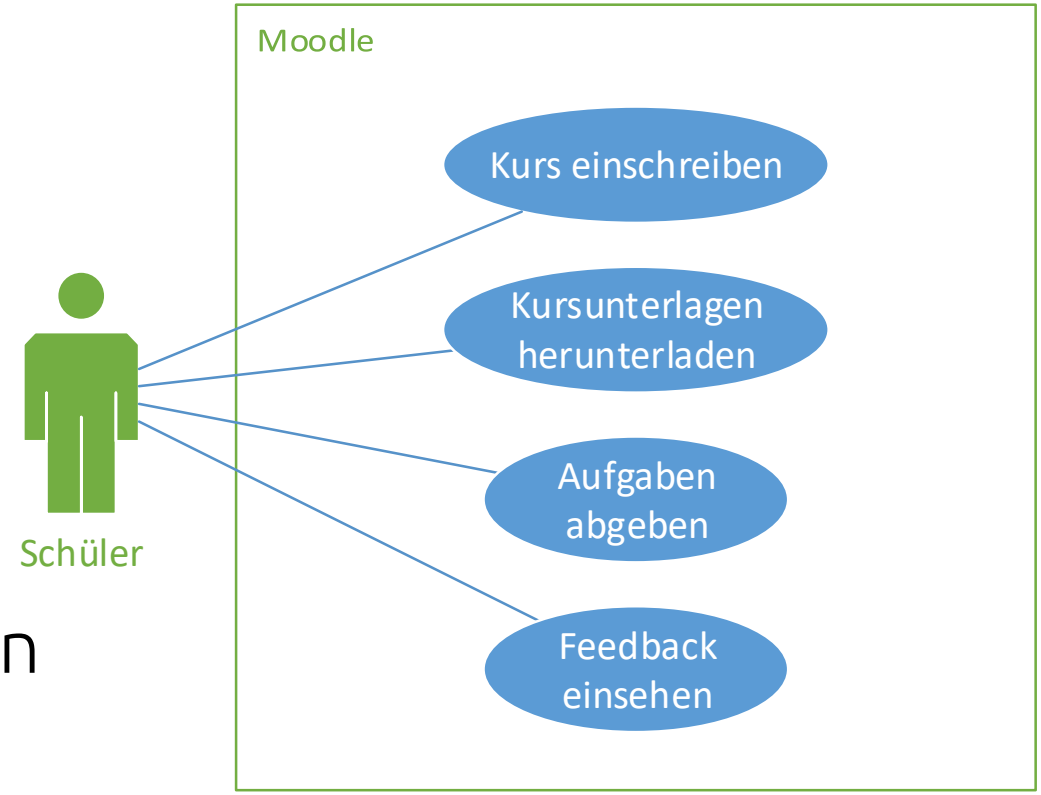
Generalisierung: Admin kann alles, was auch Mitarbeiter kann



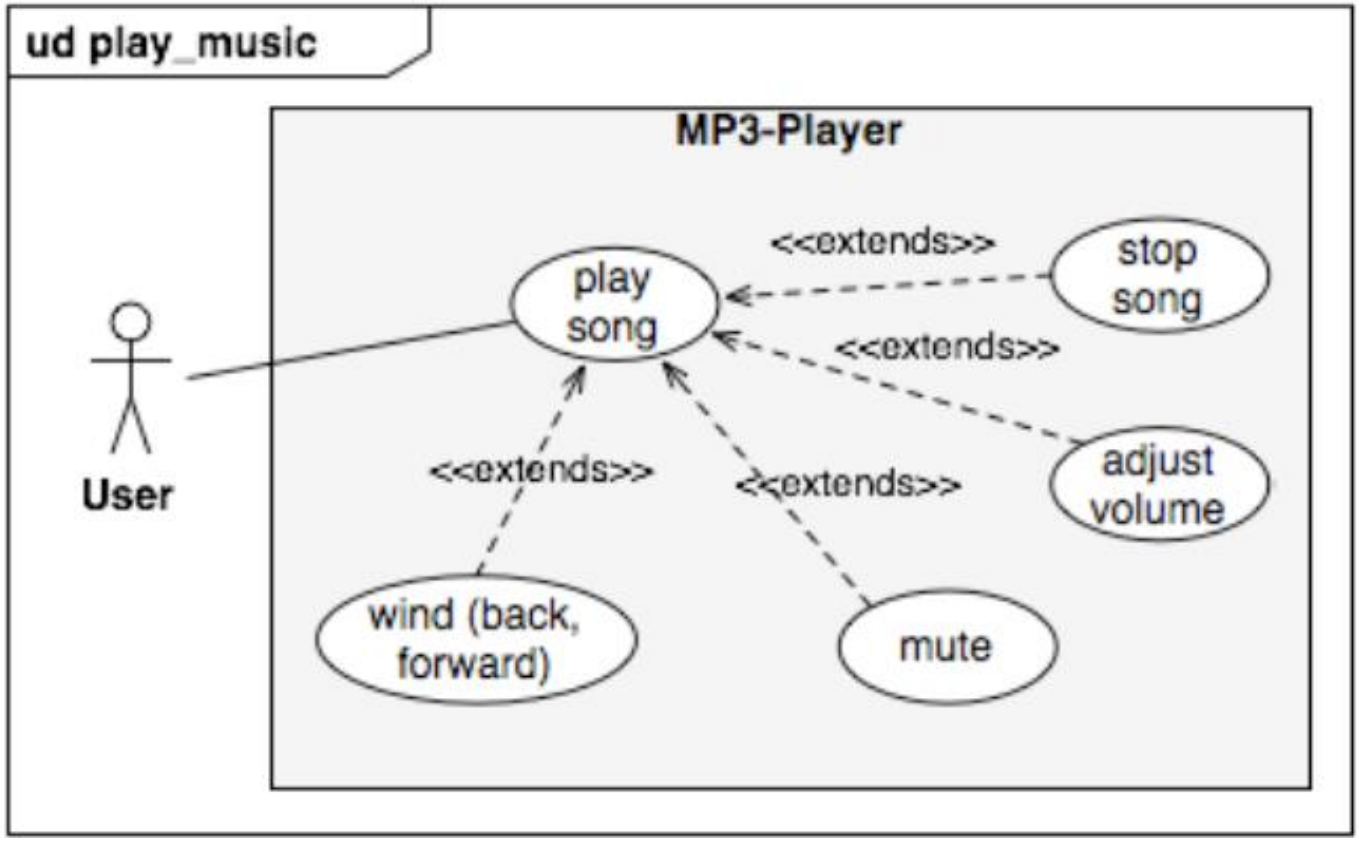
Anwendungsfälle in Moodle

Welche „Anwendungsfälle“ erledigst du in Moodle?

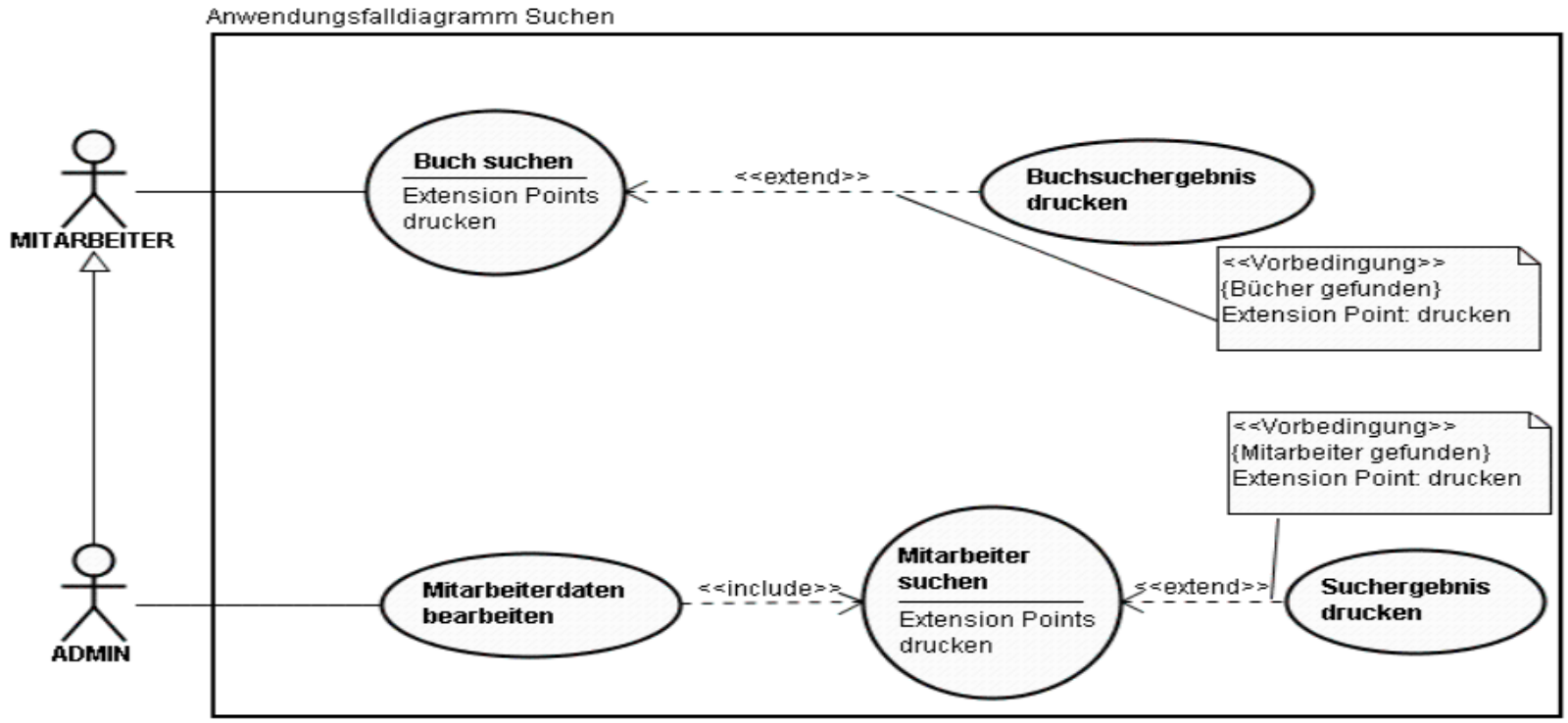
- Kurs einschreiben
- Kursunterlagen herunterladen
- Aufgaben abgeben
- Feedback einsehen
- …..



Welche Anwendungsfälle erkennst du?



Welche Anwendungsfälle erkennst du?



Die Vorbedingungen und die entsprechenden extension Points werden als Notiz an die <<extends>> Beziehung angehängt

Textuelle Beschreibung (Möglichkeit A)

Name	KFZ reservieren
Kurzbeschreibung	Für einen Mieter wird ein KFZ reserviert
Akteure	Interessent, Mieter (Interessent wird durch diesen Anwendungsfall zum Mieter)
Auslöser	Mieter teilt Wunsch mit, ein KFZ zu reservieren
Ergebnis(se)	Reservierungsbestätigung
Eingehende Daten	Reservierungswunsch, Kundendaten
Vorbedingung	Keine
Nachbedingung	Für Mieter wurde KFZ eines bestimmten Typs reserviert (nur Menge eines KFZ Typs). Bei kurzfristigen Reservierungen -> Reservierung des konkreten Fahrzeuges
Ablauf	Kundendaten aufnehmen, Reservierung aufnehmen, Verfügbarkeit prüfen, KFZ Typ reservieren, Reservierungsbestätigung
Offene Punkte	….

Textuelle Beschreibung (Möglichkeit B)

Use Case Nr.	1
Applikation	PACS
Use Case	Studie befunden
Beschreibung	Nach Beendigung der Befundung einer Studie schließt der Radiologe die Studie auf der Befundungsstation. Dieser Vorgang bewirkt die Markierung aller Bilder der Studie als befundet in der PACS Datenbank.
Primärer Akteur	Radiologe (GDA)
Vorbedingung	Studie wurde auf der Befundungsstation geöffnet, befundet und geschlossen.
Auslöser	Schließen der Studie
Ablauf	Eine Studie wird manuell bzw. RIS-gesteuert auf der Befund-konsole geöffnet. Der Radiologe befundet die Studie und diktiert den Befund. Nach Abschluss der Befundung wird die Studie geschlossen und die Befundungssoftware markiert alle Bilder der Studie in der PACS Datenbank als befundet.

Praxisbeispiel
Seite 12

Textuelle Beschreibung (Möglichkeit C)

Identifier	Name
NF-AAA.CIA-2	Passagier einchecken (Automat)

Kurzbeschreibung
Passagier checkt am Automaten selber ein

Beteiligte Akteure
1. Passagier, 2. AAA.Buchung

Auslöser
Kunde führt Karte in Automaten ein

Parameter
Datum, Flughafen

Vorbedingung
Im Flugzeug ist noch ein Platz frei,
Check-In-Zeit noch nicht abgelaufen

Standardablauf	Ausnahmen und Varianten
1. Nutzer anmelden 2. Platz wählen 3. Bordkarte erstellen	a) Passagier hat mehr als einen gebuchten Flug: neuer Schritt "Flug auswählen" b) Passagier hat Gepäck: neuer Schritt "Gepäck aufgeben"

Nachbedingung
Zahl der freien Plätze im Flugzeug um eins reduziert,
Passagier für Flug gemeldet

Ergebnis
Bordkarte gedruckt,
ggf. Gepäck aufs Förderband transportiert

durchschnittliche Dauer
5 Minuten

Verweise
wird benutzt in GP-AF-1, Oberfläche: GUI-B-1..4

Anmerkungen, offene Punkte
keine

Quelle: UML 2 erfolgreich einsetzen – Harald Störrle – Addison-Wesley

Textuelle Beschreibung (Möglichkeit D)

nur diese Möglichkeit muss man wissen

Use Case Nummer	
Name	
Kurzbeschreibung	
Akteure	
Auslöser	
Ergebnis(se)	
Vorbedingungen	
Eingehende Daten	
Ablaufbeschreibung	
Fehlerverhalten	
Variationen	

Use·Case·Nummer¤		Kommentare·(Ausfüllhilfe)¤	¤
Name¤	¤	Kurzbezeichnung¤	¤
Kurzbeschreibung¤	¤	stichwortartige·Beschreibung,·max.·1·Satz¤	¤
Akteure¤	Interessent¤	beteiligte·Personen·(Rollenbezeich¬nun¬gen:·Kunde,·Käufer,·Mieter,·Interessent)¤	¤
Auslöser¤	¤	Ereignis,·das·den·Use·Case·startet:·Wunsch,·Anruf,·…¤	¤
Ergebnis(se)¤	¤	was·nach·Beendigung·des·Use·Cases·erreicht·ist↵ Bedingungen,·die·nach·erfolgter·Durchführung·des·Use·Cases·erfüllt·sein·sollen,·z.B.·Datenbankeintrag¤	¤
Vorbedingungen¤	¤	Nötige·Bedingungen·zum·Starten·des·Use·Cases¤	¤
Eingehende·Daten¤	¤	Benötigte·Daten·für·Ausführung¤	¤
Ablaufbeschreibung¤	• → Interessent·gibt·…·ein¶ • → System·prüft·…¶ • → …¶ • → …¤	Beschreibung·des·typischen·Ablaufs·in·aufeinanderfolgenden·Schritten,·Bedingungen,·Aktionen,·oft·in·der·Form·Wer·macht·was¤	¤
Fehlerverhalten¤	Interessent·gibt·ungültige·Postleitzahl·ein.¤	beschreibt·mögliches·Fehlerverhalten·beim·Ablauf¤	¤
Variationen¤	…¤	Verschiedene·Arten,·Besonderheiten·im·Ablauf·(Stammgast,·registrierte·Benutzer,·…)¤	¤

Übung 1: Emailsystem der Schule

- Erstelle ein Use Case Diagramm für das Mailsystem der Schule.
- Verfasse eine textuelle Beschreibung für einen Use Case.

Übung 2: UC Diagramm für aktuelles Projekt

Teamarbeit (Projektteam)

- Jedes Teammitglied erstellt ein UC-Diagramm für das aktuelle Projekt
- Diskutiert die unterschiedlichen Entwürfe und erstellt EIN GEMEINSAMES UC-Diagramm
- Jedes Teammitglied macht für mindestens einen UC eine textuelle Beschreibung

Abgabe: Einzelentwürfe, gemeinsames UC-Diagramm, textuelle Beschreibungen (abgestimmt)

moodle

Abgabe hinzufügen